

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e
Eficiência Energética entre Processamento de
OCR em Borda e em Nuvem para Telemetria de
Hidrômetros via LoRaWAN.**

São Paulo

2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e Eficiência
Energética entre Processamento de OCR em Borda e em
Nuvem para Telemetria de Hidrômetros via LoRaWAN.**

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência
da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Unidade Santo Amaro

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Afonso César Lelis Brandão

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho busca propor uma análise comparativa entre duas arquiteturas de processamento para sistemas de telemetria de hidrômetros analógicos: a computação em borda (*Edge Computing*), com inferência de OCR realizada localmente no microcontrolador ESP32-CAM por meio da biblioteca TensorFlow Lite for Microcontrollers, e a computação em nuvem (*Cloud Computing*), com transmissão da imagem capturada para processamento remoto pelo motor Tesseract em conjunto com a biblioteca OpenCV. A motivação reside na problemática do desperdício hídrico no Brasil e no elevado custo de substituição dos medidores convencionais por modelos inteligentes nativos, o que torna o *retrofitting* de hidrômetros analógicos uma alternativa economicamente viável. A transmissão dos dados entre os nós de borda e o *gateway* central é realizada via rede LoRaWAN, utilizando o Spreading Factor SF8, configuração que assegura conformidade com o limite regulatório de *dwell time* de 400 ms estabelecido pelo Ato nº 14.448 da ANATEL, ao mesmo tempo em que maximiza o alcance dentro desse limite. A viabilidade do envio de imagens fragmentadas via LoRaWAN foi demonstrada analiticamente, com uma imagem de 160×120 pixels em escala de cinza, no formato JPEG com aproximadamente 3,10 KB, podendo ser transmitida em 38 pacotes em cerca de 13,3 s de rádio ativo, consumindo apenas 1,5% do orçamento diário no cenário regulatório mais restritivo (EU868 com *duty cycle* de 1%). Os dois fluxos de processamento serão avaliados segundo quatro métricas quantitativas: acurácia de leitura OCR (%), latência de ponta a ponta (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura). Espera-se que os resultados orientem a escolha arquitetural mais adequada para implantações de *Smart Metering* em larga escala, considerando o *trade-off* entre eficiência energética, precisão de reconhecimento e complexidade de manutenção do sistema.

Palavras-chave: Telemetria. ESP32. LoRaWan. Regressão. OCR.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Contexto	5
1.1.1	Manejo de Recursos Hídricos	5
1.1.2	Desafios Tecnológicos	6
1.1.3	Realidade Mercadológica	6
1.2	Justificativa	7
1.3	Objetivo	7
1.3.1	Objetivos secundários	7
1.4	Hipótese	8
1.4.1	Redução de Tamanho de Imagens e Tempo de Transmissão de Mensagens	8
1.4.2	OCR	9
1.4.3	Consumo Energético	9
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	10
2.1	Referencial teórico	10
2.1.1	Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT	10
2.1.2	Software Otimizado em Sistemas Restritos	11
2.1.3	Envio de Imagens via LoRaWAN	12
2.1.3.1	Restrições Regulatórias e Parâmetros de Transmissão LoRaWAN	12
2.1.4	Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação	13
2.1.4.1	Desempenho da Rede de Comunicação	13
2.1.4.2	Acurácia da Visão Computacional (OCR)	13
2.1.4.3	Autonomia Energética	14
2.2	Metodologia da pesquisa bibliográfica	14
2.3	Trabalhos relacionados	15
2.3.1	Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML	15
2.3.2	Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT	16
2.3.3	Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres	17
3	DESENVOLVIMENTO	18
3.1	Solução Proposta	18
3.1.1	Viabilidade do Envio de Imagens via LoRaWAN	18

3.1.1.1	Restrições Regulatórias e Escolha do <i>Spreading Factor</i>	19
3.1.1.2	Viabilidade de Alcance com SF8	20
3.1.1.3	Cálculo do Tempo no Ar e Conformidade Regulatória	21
3.1.1.4	Fragmentação e Orçamento de Transmissão	21
3.1.1.5	Eficiência Energética e Operação por Bateria	22
3.1.1.6	Robustez a Perdas de Pacotes	23
3.1.1.7	Validação Experimental e Consistência do Modelo	23
3.2	Cronograma de trabalho	25
	 REFERÊNCIAS	 26

1 Introdução

A gestão eficiente de recursos hídricos consolidou-se como um dos pilares fundamentais da sustentabilidade urbana contemporânea. Diante de cenários de escassez e estiagens em grandes metrópoles, a digitalização da medição de consumo hídrico apresenta-se como uma ferramenta estratégica na contenção de desperdícios e compreensão de padrões de uso. Entretanto, a modernização da atual infraestrutura enfrenta desafios técnicos e financeiros, especialmente no que tange à manutenção, confiabilidade e custo no médio/longo prazo sob os dispositivos empregados em tal tarefa.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo comparar duas formas de implementação de sistemas telemétricos baseados em IOT, mais especificamente, com computação centralizada (Cloud Computing) e com computação em borda (Edge Computing), com o objetivo de definir qual a melhor abordagem na resolução do problema.

1.1 Contexto

A problemática da informatização do sistema de medição de consumo hídrico enfrenta três grandes desafios atualmente: o alto custo de substituição de medidores convencionais, a necessidade constante de manutenção em aparelhos destinados a implementação de IOT e a acurácia em modelos de visão computacional desenvolvidos para viabilizar o tráfego de dados. Para melhor entendimento da dimensão do problema, analisaremos sob a ótica de três grandes pilares: gestão de recursos hídricos, desafios na implementação de tecnologia IOT e a atual realidade de mercado.

1.1.1 Manejamento de Recursos Hídricos

Como evidenciado pelo ([Instituto Trata Brasil, 2025](#)), aproximadamente 40,31% de toda água produzida por agências de saneamento básico no Brasil é perdida por diversos fatores, entre eles, um dos fatores que se destaca é a perda causada por dificuldades de coleta e acompanhamento de dados fornecidos por hidrômetros, que para o Ministério das Cidades (2003), se qualifica como uma perda comercial. Diante de tal problemática, abre-se a discussão sobre os graves impactos financeiros e no gerenciamento de recursos hídricos aos usuários da rede de distribuição, concessionárias e ao governo.

Em ambientes privados e condomínios, a ausência de sistemas de monitoramento em tempo real impede a detecção precoce de anomalias e vazamentos ocultos. Havendo uma lacuna em ferramentas que auxiliam consumidores e gerentes das redes hídricas efetuarem acompanhamento de dados de forma mais recorrente possibilitando realizar correções de maneira mais tempestiva.

1.1.2 Desafios Tecnológicos

Dado a natureza da aplicação dos dispositivos IOT, denota-se a necessidade da utilização de baterias como fonte primária de alimentação do sistema. Diante de tal cenário, emerge o questionamento sobre qual o tipo de bateria mais adequado a se implementar.

Como explicado em "Navigating Battery Choices in IoT: An Extensive Survey of Technologies and Their Applications" ([HASAN; TOM; YUCE, 2023](#)), há diversos fatores que impactam na escolha mais racional da bateria utilizada em dispositivos IOT, entre eles: densidade energética, range de temperatura de funcionamento, segurança, eficiência energética, longevidade e custo. Ainda em tal artigo evidencia-se, como um forte candidato a este tipo de aplicação a escolha de bateria de íon-lítio, onde com o passar do tempo tornou-se mais viável economicamente e oferecendo bons níveis de todos os parâmetros citados anteriormente, sendo a opção escolhida para implementação em nossos dispositivos.

Ainda sobre as baterias de íon-lítio, a [Panasonic Energy \(2026\)](#), uma das principais fabricantes de baterias deste tipo no mundo, publica abertamente os valores médios de ciclos de recarga suportados por seus produtos sob determinadas condições, no caso de um tipo de bateria de íon-lítio mais comumente utilizado, tal produto varia a quantidade de ciclos de recarga por volta de 1500 a 2000 ciclos.

Portanto, aqui esclarecemos a necessidade de implementar um sistema eficiente energeticamente com o objetivo de prolongar a vida útil de um dos mais vitais componentes deste tipo de dispositivos e reduzir a necessidade de manutenção nos aparelhos desenvolvidos.

1.1.3 Realidade Mercadológica

A modernização da gestão hídrica enfrenta um impasse econômico: embora existam medidores inteligentes nativos no mercado, a substituição integral dos parques de hidrômetros analógicos exige um investimento de capital (*CAPEX*) proibitivo ao consumidor médio. Conforme indicado por [Fortune Business Insights \(2025\)](#) e [Uggeri e Simeon \(2020\)](#), o alto custo inicial exigido por tal solução, constitui o principal entrave para a adoção de tecnologias de telemetria em larga escala. A complexidade de infraestrutura necessária para a substituição física dos medidores limita a viabilidade econômica de projetos em áreas privadas de pequeno e médio porte.

Ao acoplar módulos de baixo custo aos medidores já instalados, a digitalização de dispositivos analógicos preexistentes (*dumb meters*), processo conhecido como (*retrofitting*) permite dotar a infraestrutura atual de inteligência com custos reduzidos e com a mesma eficiência dos medidores inteligentes que estão no mercado como mencionado por ([ALVISI et al., 2019](#)).

1.2 Justificativa

A evolução dos sistemas de telemetria para hidrômetros analógicos encontra-se em um impasse arquitetural. De um lado, a literatura atual privilegia a computação em borda (*Edge Computing*), utilizando modelos otimizados para realizar o processamento localmente. Essa abordagem visa minimizar o tráfego de dados, dado que, como explicado por (CAMARGO, 2022), cerca de 60% do recurso energético em sistemas IoT é consumido pela comunicação.

Entretanto, o processamento intensivo de visão computacional em hardware limitado, como o ESP32-CAM, impõe desafios severos de consumo de memória e validação de modelos de aprendizagem de máquina, podendo impactar drasticamente a autonomia energética do dispositivo (VILELA, 2021). Em contrapartida, a abordagem de processamento centralizado (*Cloud Computing*) surge como uma alternativa menos difundida na literatura para o envio de dados não estruturados.

Embora a transmissão de imagens via rede LoRaWAN apresente limitações críticas de largura de banda e maior latência na disponibilização dos dados, esta permite o uso de *frameworks* de OCR mais robustos e estabelecidos, como o motor Tesseract. Esta centralização facilita manutenções em software sem a necessidade de desenvolvimento de um complexo *firmware* ou intervenções físicas nos sensores em campo. A relevância deste trabalho reside no estudo comparativo desses dois métodos sob redes de baixa largura de banda.

Academicamente, o estudo preenche uma lacuna ao fornecer dados experimentais sobre o *trade-off* entre processamento local e transmissão remota. Na prática, a pesquisa auxilia na viabilização do *retrofitting* de hidrômetros analógicos, permitindo dotar a infraestrutura atual de inteligência com custos reduzidos em comparação à substituição integral dos medidores convencionais por modelos inteligentes nativos (ALVISI et al., 2019).

1.3 Objetivo

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético entre o processamento de OCR realizado localmente no ESP32-CAM (Edge) e a inferência OCR realizada remotamente em servidor na nuvem (Cloud), utilizando a rede LoRaWAN como meio de transmissão.

1.3.1 Objetivos secundários

1. Implementar os dois fluxos de processamento que compõem o experimento comparativo: o fluxo Edge, em que o OCR ocorre localmente no ESP32-CAM; e o fluxo Cloud, em que a imagem é transmitida para processamento remoto.

2. Configurar a rede LoRaWan conectando os nós da rede com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;
3. Avaliar e comparar os dois fluxos segundo as métricas: precisão de leitura (%), latência de processamento (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura), identificando o *trade-off* entre processamento local e transmissão.

1.4 Hipótese

1.4.1 Redução de Tamanho de Imagens e Tempo de Transmissão de Mensagens

Conforme evidenciado por (ALMEIDA; PEDROSO; HACHISUCA, 2022), o tamanho da imagem está intrinsecamente ligado ao sucesso na transmissão de dados via rede LoRaWan. Diante de tal afirmação, denota-se a necessidade de implementar soluções com o objetivo de atenuar tal desafio.

Como forma de contorno, aplicando os algoritmos de escala de cinza (reduzindo a imagem à 1 canal de cor) e utilizando o padrão JPEG de compressão, apresenta-se uma redução substancial no tamanho das imagens. Ao adotarmos a resolução de imagem de 160 x 120 como padrão, constatamos a redução em até 60% em relação ao tamanho original da imagem.

A adoção do padrão de compressão JPEG neste trabalho, deve-se a bufferização nativa de imagem comprimida no padrão mencionado pelo módulo ESP32-CAM, com o objetivo de redução de espaço alocado em memória. Em contrapartida, o padrão JPEG foi desenvolvido para utilização em imagens naturais, limitando o processamento de imagens binarizadas, que criam contornos “quadrados” na imagem, assim não permitindo a adoção da técnica de binarização, com o objetivo de enxugar ainda mais o tamanho das imagens, antes de realizar o envio.

Tabela 1 – Comparativo de imagem 160x120

Qualidade	Original (Bytes)	Escala Cinza (Bytes)	Binarizada (Bytes)
0	1123	722	1467
10	1517	1110	2172
20	1850	1443	2838
30	2030	1614	3440
40	2268	1861	3872
50	2392	1996	4271
60	2520	2114	4655
70	2664	2255	5178
80	2996	2585	5918
90	3567	3151	7422

Ao relevar dos dados apresentados, esperamos conseguir reduzir as imagens geradas pelo ESP32-CAM em até 60% em relação ao seu tamanho original, utilizando apenas os métodos apresentados.

Conforme apresentado por [Jebril et al. \(2018\)](#), estima-se que uma imagem com tamanho aproximado de 3000 bytes necessite de aproximadamente 13 segundos de rádio ativo para ser completamente enviada ao destinatário, levando em consideração todos os tratamentos aplicados e especificações de imagem que estamos adotando, espera-se conseguirmos realizar o envio de imagens sob as mesmas configurações de SF em um tempo menor ou igual ao demonstrado por Jebril e demais.

1.4.2 OCR

Baseado nos resultados apresentados pelo trabalho de ([VILELA, 2021](#)), onde a abordagem é baseada no processamento em borda, utilizando um modelo de aprendizado de máquina para realizar o reconhecimento de caracteres, concluiu-se que é possível alcançar 90% de acurácia no algoritmo de OCR. Em contrapartida, como empiricamente demonstrado por ([LEDERHANS, 2022](#)), a utilização de frameworks de OCR generalistas alcançou a acurácia de aproximadamente 93% de eficiência.

Sob o alicerce dos dois trabalhos, esperamos encontrar valores semelhantes em ambas abordagens, com processamento em borda alcançando 90% ou mais, e a abordagem em nuvem, alcançando a acurácia de 93% ou mais.

1.4.3 Consumo Energético

Dado que a medição de consumo energético de um sistema IOT que implementa LoRaWan é impactado por diversos parâmetros, como SF, CR, Payload, entre outros, não é possível comparar tal métrica sem experiência empírica, onde as diferentes abordagens encontram-se sob o mesmo ambiente, mas espera-se que o método de Edge-Computing venha a ser uma solução que apresenta melhores índices de consumo, dado que esta abordagem é caracterizada por maior tempo de processamento e menor tempo de transmissão de dados, como explicado por ([CAMARGO, 2022](#)), 60% do consumo energético de um sistema de IOT reside na transmissão de dados, por outro lado, a abordagem de computação centralizada, espera-se menor tempo de processamento e maior tempo de transmissão de dados, impactando significativamente no consumo energético do sistema.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Referencial teórico

2.1.1 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT

O desenvolvimento de nós de sensoramento para cidades inteligentes exige hardware que equilibre poder de processamento e autonomia energética.

Como destacado por (SARI et al., 2022) e (AHMAD et al., 2021), o ESP32 destaca-se nesse cenário como uma plataforma robusta de baixo custo, integrando conectividade sem fio e múltiplos modos de operação. Diferente de arquiteturas mais simples, o ESP32 permite a execução de tarefas complexas e segurança criptográfica sem comprometer severamente o ciclo de vida da bateria, desde que devidamente configurado.

A viabilidade de dispositivos IoT em campo, como medidores de água residenciais, dependem da minimização do consumo em estado de repouso (*deep sleep*).

Segundo Ferreira e Cavalcante (2020), a vida útil da bateria é influenciada criticamente não apenas pelo hardware, mas pela eficiência das rotinas de escrita em periféricos e pela otimização do firmware.

Segundo (CAMARGO, 2022), entorno de 60% do recurso energético de sistemas IOT são consumidos na comunicação, a escolha efetiva de protocolo de comunicação e otimização de parâmetros como dispersão de sinal, largura de banda e taxa de codificação (destinado a redundância de mensagem, tolerância a erros), entre outros fatores, torna-se uma tarefa de suma importância no desenvolvimento de um sistema IOT otimizado de baixo custo.

O LoRaWan (Long Range Wide Area Network), é um protocolo LPWAN (Low Power Wide Area Network), que possui o objetivo de viabilizar a comunicação em grandes distâncias, conciliado ao baixo consumo energético. Diante disso, o protocolo surge como uma proposta de comunicação de fácil implementação e que propõe uma solução para a problemática de redução de consumo energético, em contrapartida, a baixa largura de banda oferecida por tal solução apoia o desenvolvimento de sistemas baseado em edge-computing, trafegando em rede apenas os dados e metadados prontos para serem tratados em gateway central.

Toda via, surge o desafio de alinhar o menor consumo de recurso energético possível, com o objetivo de prolongar a vida útil de bateria dos dispositivos utilizados, às mais otimizadas soluções de rede, hardware e técnicas de desenvolvimento de software.

2.1.2 Software Otimizado em Sistemas Restritos

O desenvolvimento do software para dispositivos IoT exige um rigoroso controle sobre a alocação de recursos, uma vez que a eficiência impacta diretamente ao consumo energético e viabilidade do sistema. Em plataformas com recursos limitados, como o ESP32, as escolhas da linguagem de programação e frameworks são essenciais e determinantes para o sucesso de implementação de tarefas complexas.

Do ponto de vista computacional e eficiência de recursos, o uso nativo do ESP-IDF (*Espressif IoT Development Framework*) apresenta vantagens significativas em comparação a frameworks de alto nível, como Arduino e MicroPython. O ESP-IDF é projetado para aproveitar ao máximo as capacidades do hardware, permitindo controle granular sobre a memória e consumo energético, enquanto muitos de seus concorrentes implementam abstrações, podendo ocasionar o uso ineficiente dos limitados recursos do dispositivo (ESPRESSIF SYSTEMS, 2026).

A adoção da tecnologia de OCR neste projeto justifica-se pela necessidade fundamental de transpor a informação visual analógica para o mundo digital de forma autônoma, através da captura e leitura de caracteres na imagem. Ao converter a imagem capturada em texto legível, o sistema computacional ganha a capacidade de enviar apenas os dados necessários (IBM, 2026).

Para a implementação do OCR na borda, será adotada a abordagem TinyML utilizando a biblioteca TensorFlow Lite for Microcontrollers. Essa ferramenta foi escolhida por sua forte integração com a arquitetura do ESP32 e pela otimização no uso de memória (David et al. (2021)). Conforme apontado no estudo citado, a exigência de RAM da biblioteca é elástica: pode ir de 9 KB em redes simples até 82 KB em modelos mais densos. Para manter o sistema dentro dessa margem de segurança será desenvolvida uma rede neural convolucional (CNN) própria, treinada para o reconhecimento dos dígitos de hidrômetros. Após o treinamento o modelo passará por uma quantização para inteiros de 8 bits (INT8) (KRISHNAMOORTHY, 2018) para comprimir o tamanho do arquivo final, reduzindo o consumo de memória e garantindo a viabilidade de execução com fluidez em um ambiente bare-metal.

Em contrapartida, para o processamento de OCR externo (em nuvem ou host), será utilizado o motor Tesseract operando em conjunto com a linguagem Python em um dispositivo à parte. O Tesseract destaca-se como uma opção de médio custo de processamento e baixa taxa de erro. Além disso, tal framework apresenta alta viabilidade e acessibilidade por ser uma ferramenta de código aberto e gratuita, oferecendo vantagens em projetos acadêmicos quando comparada a soluções comerciais pagas, como a Google Vision API (GRIBOMONT, 2020).

O processamento intensivo exigido pelo OCR requer que a implementação evite qualquer desperdício computacional. (PLAUSKA; LIUTKEVIČIUS; JANAVIČIŪTĖ, 2023) demonstram que linguagens compiladas como C e C++ garantem um desempenho superior

na gestão de CPU e memória SRAM em relação às linguagens interpretadas. Aliando essa eficiência à total compatibilidade do C/C++ com o ecossistema do ESP-IDF, o desenvolvedor obtém um controle de memória altamente preciso. Essa gestão minuciosa e de baixo nível é o fator crítico que viabiliza a execução de algoritmos de extração de características em microcontroladores limitados a poucas centenas de kilobytes de memória.

2.1.3 Envio de Imagens via LoRaWAN

Uma das principais incógnitas levantadas por este artigo é a viabilidade do envio das imagens geradas em nós na borda da rede ao gateway (nó central). Como apresentado por Almeida, Pedroso e Hachisuca (2022), a propagação de dados não estruturados via rede LoRaWAN é algo viável, mas com a ressalva de limitações de bits por pacote, maior latência na disponibilização dos dados e a necessidade de algoritmos que orquestram todo o recebimento e envio de dados pela rede, incluindo a fragmentação da imagem em múltiplos pacotes e sua posterior remontagem no destino.

Diante disso, casa-se perfeitamente a implementação de algoritmos para a redução do tamanho de imagens, a considerar que este é um dos fatores mais influentes na execução de tal abordagem. Um ponto apresentado por Almeida, Pedroso e Hachisuca (2022) é a aplicação de algoritmos de compressão como o JPEG e a transformação de imagens em escala de cinza, reduzindo assim as informações a serem enviadas via rede.

2.1.3.1 Restrições Regulatórias e Parâmetros de Transmissão LoRaWAN

O *Spreading Factor* (SF) é um parâmetro central do protocolo LoRa que determina a taxa de chirp utilizada na modulação do sinal. Valores mais altos de SF aumentam a sensibilidade do receptor e o alcance da transmissão, porém elevam proporcionalmente o tempo que o sinal permanece no ar (*time on air*), impactando diretamente o consumo energético e a capacidade da rede (ADAM, 2022).

O *duty cycle* é a relação entre o tempo em que um dispositivo ocupa um canal de rádio e o tempo total de observação. No plano europeu EU868 (863–870 MHz), regulações impõem um *duty cycle* máximo de 1%, o que equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia, conforme Jebril et al. (2018).

O *dwell time* é o tempo máximo de ocupação contínua de uma frequência por transmissão. No Brasil, o padrão regulamentado pela ANATEL para redes LoRaWAN é o AU915, operando na faixa de 902–928 MHz. Diferentemente do EU868, o AU915 não impõe restrição de *duty cycle*; em seu lugar, o Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017 (ANATEL, 2017) estabelece que, para sistemas de salto em frequência operando nas faixas de 902–907,5 MHz e 915–928 MHz com largura de faixa de canal inferior a 250 kHz, caso do LoRa com 125 kHz, o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser

superior a **0,4 segundos** em um intervalo de 14 segundos, com uso mínimo de 35 canais de salto. O AU915 utiliza 64 canais de *uplink*, satisfazendo amplamente essa condição.

O tempo no ar por pacote (T_{pacote}) é calculado a partir do SF, da largura de banda (BW), do *coding rate* (CR) e do tamanho do *payload*, conforme a formulação oficial do LoRa, detalhada nas Equações 3.1 a 3.4 da seção de Desenvolvimento. O *coding rate* expressa a proporção de bits redundantes adicionados para tolerância a erros; o valor 4/5 representa o menor *overhead* de redundância disponível no padrão LoRa (ADAM, 2022).

A *Packet Delivery Ratio* (PDR) quantifica a robustez da transmissão via LoRaWAN pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor, conforme a Equação ?? apresentada na seção de Desenvolvimento (BRAVO; JAVIER; TOLENTINO, 2025).

2.1.4 Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação

Para avaliar a eficácia do sistema de telemetria proposto e garantir a objetividade dos resultados, serão adotados indicadores quantitativos divididos em três dimensões críticas: desempenho de rede, precisão de visão computacional, eficiência energética e acurácia preditiva.

2.1.4.1 Desempenho da Rede de Comunicação

A robustez da transmissão via LoRaWAN será quantificada através da Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - *Packet Delivery Ratio*). Conforme a metodologia de (BRAVO; JAVIER; TOLENTINO, 2025), o PDR é definido pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor:

$$PDR = \left(\frac{\text{Pacotes Recebidos}}{\text{Pacotes Enviados}} \right) \times 100 \quad (2.1)$$

Além do PDR, será medida a latência de ponta a ponta, compreendendo o tempo decorrido desde o disparo da captura da imagem no ESP32 até a disponibilidade do dado processado no *dashboard*.

2.1.4.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR)

A validação do algoritmo de OCR, responsável pela extração dos dígitos dos hidrômetros analógicos, será realizada sob diferentes condições de iluminação e ângulos de captura, visando simular cenários reais de instalação.

Conforme discutido por (BARKAT, 2024), a eficácia de modelos de *Deep Learning* aplicados ao monitoramento de água deve ser medida pela sua capacidade de generalização. Para este trabalho, a métrica principal será a Acurácia de Leitura (Acc_{ocr}), definida pela razão entre as predições que coincidem exatamente com o valor real (verdade de campo) e o total de amostras testadas:

$$Acc_{ocr} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (2.2)$$

Onde VP , VN , FP e FN representam, respectivamente, os Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos obtidos através da Matriz de Confusão. Esta abordagem quantitativa permite identificar se erros de leitura estão associados a fatores externos, como reflexos na cúpula de vidro do medidor ou distorções de perspectiva.

2.1.4.3 Autonomia Energética

A eficiência do hardware será validada através da medição do consumo de corrente em diferentes estados de operação (*Deep Sleep*, captura de imagem e transmissão). A autonomia estimada (A) em dias será calculada pela relação entre a capacidade da bateria (C_{bat}) e o consumo médio diário ($I_{médio}$):

$$A = \frac{C_{bat}}{I_{médio} \times 24} \quad (2.3)$$

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática, estruturando-se em três temas principais: Hardware, Software e Redes. Para a seleção dos trabalhos, utilizaram-se as bases de dados Google Scholar, MDPI e Intechopen.

O processo de seleção seguiu um fluxo de filtragem (funil). Inicialmente, foram identificados 120 artigos por meio da análise de títulos, utilizando strings de busca majoritariamente em inglês, tais como “iot AND energy efficiency” e “ESP32 AND camera monitoring”. Como ferramentas auxiliares na descoberta de conexões entre autores e na triagem inicial de relevância, foram utilizadas as plataformas ResearchRabbit e Gemini Deep Research.

Na etapa de refinamento, aplicou-se a leitura dos resumos (abstracts) e a verificação de disponibilidade integral dos textos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2020 e 2026, relevância direta com sistemas de telemetria e foco em implementações práticas. Como critério de exclusão, descartaram-se trabalhos com acesso restrito ou que não apresentassem detalhes técnicos sobre a integração dos eixos propostos.

Tabela 2 – Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.

ID	Eixo Temático	String de Busca
ST01	Redes	"IoT"AND "LoRaWAN"AND "water waste"
ST02	Contexto	smart water meter market
ST03	Contexto	smart water meter costs and benefits
ST04	Hardware	"IoT"AND "energy efficiency"
ST05	Hardware	"ESP32"AND "camera monitoring"
ST06	Hardware	"ESP32-CAM"AND "analog meter"AND "OCR"
ST08	Software	"automatic meter reading"OCR accuracy "error rate"evaluation
ST09	Redes	"packet delivery ratio"LoRaWAN "latency"monitoring system
ST010	Contexto	"water consumption predictionmean absolute error"forecasting metrics

2.3 Trabalhos relacionados

Nesta seção, analisam-se pesquisas que utilizam IoT e Visão Computacional para a digitalização de medidores de consumo, como as soluções de computação de borda propostas por [Vilela \(2021\)](#) e [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), além de arquiteturas de sensores inteligentes exploradas por [Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#). O objetivo é contextualizar as escolhas arquiteturais deste TCC, comparando modelos de processamento (borda vs. nuvem) e protocolos de comunicação sem fio. A revisão fundamenta o estado da técnica e destaca os diferenciais desta proposta em termos de infraestrutura de dados e eficiência energética.

2.3.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML

[Vilela \(2021\)](#) abordou o tema de Soluções IOT para Medidores de Consumo. Para resolvê-lo, foi desenvolvido um sistema utilizando microprocessadores ESP32, baseado no método de Edge-Computing (Computação em Borda), o autor desenvolveu um software próprio, otimizado para microprocessadores, focado em reconhecimento óptico de caracteres (OCR), extraindo os dados, transmitindo-os via rede LoRaWan e armazenando-os localmente, posteriormente, os dados são informados em um simples dashboard apresentando o consumo extraído pelo sistema até o momento.

A metodologia utilizada foi a pesquisa experimental, onde houve o desenvolvimento de um sistema que supri a necessidade de extração de dados de maneira digital.

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste tipo de ferramenta é totalmente viável, e em suma, o experimento foi bem sucedido. No entanto, a solução apresenta limitações, principalmente no que tange o desenvolvimento de dataset, onde não foi implementado tratamento adequado ao enviesamento dos dados. Também existe uma carência em métricas para medição de consumo energético e de processamento pelo sistema.

O presente trabalho diferencia-se por aplicar uma comparação entre uma arquitetura clássica de Edge vs Cloud, e um ponto que atacamos mais profundamente é a apresentação de métricas importantíssimas no desenvolvimento de um sistema IOT além da acurácia de modelo, por exemplo, as métricas de consumo energético e impactos em manutenção por decisões tomadas.

2.3.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT

[Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#) abordou o tema de sistemas inteligentes para o manejo de recursos hídricos em áreas residenciais. Para resolvê-lo, os autores propuseram o desenvolvimento de um framework que substitui medidores mecânicos por sensores de fluxo eletrônicos integrados a uma arquitetura IoT. O sistema utiliza prototipagem com Arduino Uno e sensores de efeito Hall (YF-S201) para coletar dados de vazão em tempo real, enviando as informações via módulo 3G/GPRS para um servidor de banco de dados centralizado. Os dados processados alimentam uma aplicação web que permite o monitoramento do consumo, faturamento automatizado e a detecção precoce de anomalias na distribuição.

A metodologia utilizada seguiu os princípios do Design Thinking, incluindo uma fase qualitativa de coleta de requisitos através de entrevistas com usuários e a criação de mapas de empatia, seguida pelo desenvolvimento do protótipo e avaliação de usabilidade através da escala SUS (System Usability Scale).

Os resultados mostraram que a solução é viável e intuitiva, obtendo uma pontuação média de 72 na escala SUS, o que indica uma boa aceitação pelos usuários. No entanto, o trabalho aponta limitações na abrangência dos dados, focando primariamente na taxa de fluxo, e destaca a necessidade de integrar mais tipos de sensores (como pressão e qualidade da água) para análises de Big Data mais robustas. Além disso, a precisão total do sistema de previsão depende de um volume maior de dados históricos que ainda precisam ser coletados.

O presente trabalho diferencia-se por focar na infraestrutura de comunicação LoRaWAN, visando uma maior eficiência energética e alcance em comparação ao GPRS/3G utilizado pelos autores, além de explorar a integração direta com medidores analógicos já existentes através de telemetria, em vez da substituição completa do hardware de medição.

2.3.3 Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres

[Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#) desenvolveram um sistema automatizado para leitura de hidrômetros analógicos utilizando uma combinação de tecnologias de baixo custo e comunicação de longo alcance. O objetivo central foi mitigar erros humanos e atrasos operacionais comuns em leituras manuais.

A metodologia consistiu na integração de um módulo ESP32-CAM para captura de imagens dos medidores e um algoritmo de OCR para a extração digital dos dados de consumo no próprio dispositivo. Para a transmissão, utilizou-se a tecnologia LoRa (módulo Ra-02), operando em uma topologia de rede que inclui repetidores para estender o alcance e um gateway central para envio dos dados à nuvem. O sistema também implementou estratégias de gerenciamento de energia através de ciclos de (*deep sleep*) programados para aumentar a vida útil da bateria.

Os resultados apontaram uma precisão de 99,71% no reconhecimento dos dígitos e um alcance de transmissão estável de até 1070 metros em condições de campo aberto. Os autores observaram que medidores mais antigos ou obstruídos podem elevar o tempo de processamento do OCR.

O presente trabalho diferencia-se da abordagem de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#) ao deslocar a carga computacional do Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) do dispositivo final para a nuvem. Enquanto o trabalho correlato executa o processamento localmente no ESP32-CAM, esta pesquisa foca na robustez de um pipeline de processamento remoto. Isso permite a utilização de modelos de visão computacional mais complexos e precisos, que excederiam a capacidade de memória e processamento do hardware local, além de centralizar a lógica de extração de dados para facilitar manutenções e atualizações do algoritmo de IA sem a necessidade de novos firmwares nos sensores. Esta abordagem também visa mitigar as dificuldades de processamento em medidores antigos ou obstruídos, um desafio observado na implementação local de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#).

Utilizaremos esse trabalho como referência de borda para realizar uma comparação com a abordagem de processamento em nuvem, contribuindo para a discussão sobre o trade-off entre eficiência energética e precisão em sistemas de telemetria de baixo custo.

3 Desenvolvimento

3.1 Solução Proposta

A solução proposta fundamenta-se no desenvolvimento e na análise de um **Sistema Telemétrico de Baixo Custo para Digitalização de hidrômetros Analógicos**, integrando dispositivos de borda, comunicação de longo alcance e processamento em nuvem. O diferencial desta pesquisa reside na investigação experimental de duas arquiteturas distintas de visão computacional, visando identificar a configuração ideal para cenários de restrição energética e de largura de banda.

O projeto está estruturado em dois componentes interdependentes:

- **Módulo de Captura (Edge Device):** Um dispositivo de hardware acoplado ao hidrômetro.
- **Protocolo de Comunicação:** Utilização de rede LoRaWAN para transmissão de longa distância e baixo consumo.

O núcleo da investigação consiste na implementação e comparação de dois modelos operacionais:

1. **Processamento Local (Edge OCR):** O dispositivo de borda realiza a inferência da imagem localmente utilizando a biblioteca Tensorflow Lite Micro. Neste modo, o processamento visual é restrito ao hardware local e apenas o valor numérico da leitura é transmitido.
2. **Processamento Remoto (Cloud OCR):** O dispositivo envia a imagem capturada (fragmentada e comprimida) para o servidor, onde a imagem recebida é pré-processada pela biblioteca OpenCV para otimização da leitura. Em seguida, a extração de caracteres é feita pelo motor Tesseract.

Esta abordagem dual permitirá a recolha de métricas quantitativas sobre a vida útil estimada da bateria, a acurácia do reconhecimento em diferentes condições de luminosidade e a fiabilidade da transmissão de pacotes pesados em redes LoRaWAN. Assim, a solução deixa de ser meramente uma implementação técnica para tornar-se uma análise de viabilidade para sistemas de *Smart Metering* em larga escala.

3.1.1 Viabilidade do Envio de Imagens via LoRaWAN

Este trabalho adota uma estratégia argumentativa em duas camadas regulatórias para demonstrar a viabilidade do envio de imagens via LoRaWAN. O cenário de referência

primário é o padrão brasileiro **AU915** (902–928 MHz), regulamentado pela ANATEL pelo Ato nº 14.448 de 2017, que não impõe restrição de *duty cycle*, mas limita o tempo médio de permanência por canal (*dwell time*) a 0,4 segundos em um intervalo de 14 segundos. Como cenário conservador de suporte, adota-se paralelamente o plano europeu **EU868**, que impõe um *duty cycle* de 1%, equivalente a apenas 864 segundos de transmissão por dia, restrição significativamente mais severa do que qualquer exigência aplicável no Brasil. Toda conclusão favorável obtida sob as premissas do EU868 é, portanto, necessariamente válida nas condições regulatórias reais brasileiras. Essa dupla análise tem por objetivo garantir que os resultados apresentados possuam validade independentemente do contexto regulatório, oferecendo ao leitor uma avaliação de viabilidade conservadora e auditável.

3.1.1.1 Restrições Regulatórias e Escolha do *Spreading Factor*

Uma das principais preocupações técnicas no envio de imagens via LoRaWAN diz respeito aos limites regulatórios de transmissão e ao tamanho máximo de *payload* por pacote. No Brasil, o padrão regulamentado pela ANATEL para redes LoRaWAN é o AU915, operando na faixa de 902–928 MHz. Diferentemente do plano EU868 (863–870 MHz, adotado na Europa), o AU915 não impõe restrição de *duty cycle* de 1%; em seu lugar, adota salto de frequência entre 64 canais de *uplink* e limita o tempo médio de permanência por canal (*dwell time*). Essa restrição é estabelecida pelo Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017, da ANATEL (ANATEL, 2017): para sistemas de salto em frequência operando nas faixas de 902–907,5 MHz e 915–928 MHz com largura de faixa de canal inferior a 250 kHz, caso do LoRa com 125 kHz, o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a **0,4 segundos** em um intervalo de 14 segundos, com uso mínimo de 35 canais de salto. O AU915 utiliza 64 canais de *uplink*, satisfazendo amplamente essa condição.

Para fins de análise conservadora do orçamento total de transmissão diária, este trabalho adota também os parâmetros do plano EU868 como cenário de referência, no qual o *duty cycle* de 1% equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia, conforme Jebril et al. (2018). Os resultados obtidos sob essa premissa representam, portanto, o limite inferior de viabilidade: qualquer conclusão favorável nesse cenário é ainda mais favorável nas condições regulatórias reais do Brasil, onde o uso não é limitado por orçamento diário.

A escolha do *Spreading Factor* (SF) é determinante sob duplo critério: o tempo no ar por pacote deve ser inferior a 400 ms (conformidade com o Ato nº 14.448) e o alcance deve ser suficiente para cobrir a distância entre os nós de borda e o *gateway*. A Tabela 3 apresenta o comparativo completo entre todos os SFs disponíveis para os parâmetros de *payload* deste trabalho (115 bytes brutos, largura de banda de 125 kHz, *coding rate* 4/5).

Da Tabela 3, conclui-se que apenas SF7 e SF8 atendem ao limite de *dwell time* de 400 ms do Ato nº 14.448 para o *payload* de 115 bytes. Entre eles, o SF8 apresenta

Tabela 3 – Comparativo entre *Spreading Factors* e *payload* de 115 bytes, BW 125 kHz, CR 4/5

SF	$T_{\text{símbolo}}$ (ms)	T_{pacote} (ms)	AU915 (400 ms)	T_{total} (s)	Calendário (min)	Alcance aprox.
7	1,024	194,8	OK	7,4	12	~2 km
8	2,048	348,7	OK	13,3	22	~4 km
9	4,096	615,4	VIOLA	23,4	39	~6 km
10	8,192	1148,9	VIOLA	43,7	73	~8 km
11	16,384	2052,1	VIOLA	78,0	130	~10 km
12	32,768	3940,4	VIOLA	149,7	250	~15 km

Fonte: Os autores (2025). Alcance aproximado com base em Adam (2022) e Jebril et al. (2018).

Tabela 4 – SNR mínimo necessário por Spreading Factor

SF	SNR mínimo (dB)
7	-7,5
8	-10,0
9	-12,5
10	-15,0
11	-17,5
12	-20,0

Fonte: Adaptado de Adam (2022).

sensibilidade de recepção 3 dB superior ao SF7 o que se traduz, conforme a Tabela 4 adaptada de Adam (2022), em um SNR mínimo de -10 dB contra -7,5 dB do SF7, garantindo aproximadamente o dobro do alcance em condições equivalentes. Por essa razão, o **SF8** é adotado como parâmetro de referência: é o SF que maximiza o alcance dentro dos limites regulatórios brasileiros para o *payload* proposto.

3.1.1.2 Viabilidade de Alcance com SF8

A adoção do SF8 implica uma redução de 2,5 dB no SNR mínimo necessário em relação ao SF9 (-10 dB contra -12,5 dB), o que corresponde a uma redução de aproximadamente 25% no alcance em espaço livre. Jebril et al. (2018) demonstraram experimentalmente que SF9 é suficiente para cobrir distâncias de até 4 km sem perda de pacotes; o SF8, sob condições similares, cobre tipicamente até 3-4 km em cenários urbanos e suburbanos. Adam (2022) confirmam experimentalmente o uso de SF9 e SF10 com sucesso em cenários urbanos com distâncias de até 2,5 km na cidade de Tapejara (RS), e demonstram que ajustes de antena resolvem eventuais problemas de cobertura em instalações com obstruções. Para o caso de uso proposto monitoramento com nós de borda posicionados a distâncias tipicamente inferiores a 2 km do *gateway* central, o alcance do SF8 é amplamente suficiente.

Em instalações onde o alcance seja crítico, a utilização de antenas direcionais ou o reposicionamento do *gateway* são medidas prontamente disponíveis, conforme demonstrado por Adam (2022).

3.1.1.3 Cálculo do Tempo no Ar e Conformidade Regulatória

O tempo no ar por pacote foi calculado utilizando a fórmula oficial do LoRa para SF8, largura de banda de 125 kHz, *coding rate* 4/5 e preâmbulo padrão de 8 símbolos. O *coding rate* 4/5 foi escolhido por representar o menor *overhead* de redundância disponível no padrão LoRa, resultando no menor tempo no ar possível para o cenário proposto, conforme as Equações 3.1 a 3.4:

$$T_{\text{símbolo}} = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{2^8}{125.000} = 2,048 \text{ ms} \quad (3.1)$$

$$n_{\text{sym}}^{\text{payload}} = 8 + \max\left(\left\lceil \frac{8 \cdot PL - 4 \cdot SF + 28 + 16}{4 \cdot SF} \right\rceil \cdot (CR + 4), 0\right) \quad (3.2)$$

onde $PL = 115$ bytes (payload total por pacote), $SF = 8$ e $CR = 1$ (para *coding rate* 4/5), resultando em:

$$n_{\text{sym}}^{\text{payload}} = 8 + \left\lceil \frac{8 \times 115 - 4 \times 8 + 28 + 16}{4 \times 8} \right\rceil \times 5 = 8 + \left\lceil \frac{932}{32} \right\rceil \times 5 = 8 + 30 \times 5 = 158 \text{ símbolos} \quad (3.3)$$

$$T_{\text{pacote}} = (n_{\text{preamble}} + 4,25 + n_{\text{sym}}^{\text{payload}}) \times T_{\text{símbolo}} = (8 + 4,25 + 158) \times 2,048 \approx 348,7 \text{ ms} \quad (3.4)$$

O valor obtido de 348,7 ms é **12,8% inferior ao limite regulatório de 400 ms** do Ato nº 14.448 da ANATEL (ANATEL, 2017), confirmando a plena conformidade para operação no Brasil. Para fins de referência, o mesmo cálculo para SF9 com idêntico *payload* produziria 615,4 ms, valor 53,9% superior ao limite regulatório e, portanto, não conforme.

3.1.1.4 Fragmentação e Orçamento de Transmissão

Para realizar a estimativa, utilizou-se uma imagem obtida diretamente da câmera ESP32-CAM na resolução mínima disponível no dispositivo (160×120 pixels), em escala de cinza, com o parâmetro de qualidade configurado em 4 na escala do ESP32-CAM (escala invertida de 4 a 63, onde valores menores correspondem a menor compressão e maior fidelidade de imagem). A imagem resultante, já no formato JPEG gerado pelo próprio sensor, apresentou tamanho de aproximadamente 3,10 KB (3.182 bytes). Descontando o *overhead* do protocolo LoRaWAN, estimado em 30 bytes por pacote (cabeçalho MAC, porta de aplicação e código de integridade), restam 85 bytes úteis por pacote. O número de pacotes necessários é:

$$N_{\text{pacotes}} = \left\lceil \frac{3.182}{85} \right\rceil = \lceil 37,44 \rceil = 38 \text{ pacotes} \quad (3.5)$$

O tempo total de transmissão estimado para os 38 pacotes é:

$$T_{\text{total}} = 38 \times 348,7 \approx 13,3 \text{ s} \quad (3.6)$$

Com base nesses parâmetros, é possível calcular o impacto de cada transmissão sobre o orçamento diário no cenário conservador EU868:

- 1 foto por dia: 13,3 s utilizados de 864 s disponíveis $\rightarrow$ **1,5%** do orçamento diário.
- 2 fotos por dia: 26,5 s utilizados de 864 s disponíveis $\rightarrow$ **3,1%** do orçamento diário.

O intervalo mínimo entre pacotes consecutivos, imposto pelo *duty cycle* de 1% do cenário EU868, é calculado conforme a Equação 3.7:

$$T_{\text{intervalo}} = \frac{T_{\text{pacote}}}{DC} = \frac{0,3487}{0,01} \approx 34,9 \text{ s} \quad (3.7)$$

resultando em um tempo de calendário total de $38 \times 34,9 \approx 1.326 \text{ s} \approx 22$ minutos para a transmissão de uma imagem completa.

3.1.1.5 Eficiência Energética e Operação por Bateria

A análise de eficiência energética é central para a viabilidade de nós de borda operados por bateria. O ciclo de operação por pacote, sob o regime EU868, divide-se conforme a Equação 3.8:

$$t_{\text{sleep}} = T_{\text{intervalo}} - T_{\text{pacote}} = 34,9 - 0,349 \approx 34,5 \text{ s por pacote} \quad (3.8)$$

Durante os 34,5 s de intervalo obrigatório entre cada pacote, o rádio e o microcontrolador podem permanecer em modo *deep sleep*, acordando apenas para a transmissão seguinte. Para o cenário de duas capturas diárias, o balanço de atividade é:

- Rádio ativo (transmissão): $2 \times 38 \times 348,7 \text{ ms} \approx 26,5 \text{ s/dia}$.
- Câmera ativa (captura): $2 \times 2 \text{ s} \approx 4 \text{ s/dia}$.
- **Total ativo: $\approx 30,5 \text{ s/dia}$** (o sistema permanece em *deep sleep* durante 99,96% do dia).

Esse perfil de operação é inteiramente compatível com alimentação por bateria a longo prazo, uma vez que o ESP32 apresenta consumo em modo *deep sleep* inferior a $10 \mu\text{A}$ (ADAM, 2022). A corrente ativa durante a transmissão LoRa é tipicamente inferior

a 120 mA. Com apenas 30,5 s ativos por dia, a carga consumida pelo rádio equivale a aproximadamente $120 \times 30,5 = 3660$ mAs por dia, o que representa $\approx 1,02$ mAh diários.

O consumo em *deep sleep*, por sua vez, equivale a $10 \times 10^{-6} \times 86.370 \approx 0,864$ As $\approx 0,24$ mAh por dia. Combinando ambos, o consumo diário estimado do microcontrolador e do rádio é de aproximadamente 1,26 mAh. Isso permitiria, em tese, cerca de 2 anos de operação contínua com uma bateria de 1000 mAh, sem considerar a auto-descarga. Na prática, o dimensionamento da bateria deve levar em conta também o consumo da câmera e do pré-processamento local de imagem, porém a ordem de grandeza demonstra a adequação da abordagem para implantações de campo de longa duração.

3.1.1.6 Robustez a Perdas de Pacotes

A fragmentação da imagem em 38 pacotes introduz a possibilidade de perda de pacotes individuais durante a transmissão, o que exigiria retransmissão. No cenário conservador EU868, o orçamento restante após 2 capturas diárias é de $864 - 26,5 \approx 837,5$ s, suficiente para acomodar até $\lceil 837,5/0,349 \rceil = 2.401$ pacotes adicionais. Considerando que o total de pacotes por dia é 76 (2 imagens $\times$ 38 pacotes), o orçamento residual permitiria **até 32 retransmissões por pacote** antes de esgotar o orçamento diário no cenário mais restritivo, o que equivale a tolerar uma taxa de perda de pacotes de até 97% sem impactar o funcionamento do sistema. Na prática, redes LoRaWAN em cenários urbanos operam com taxas de entrega superiores a 75% (ADAM, 2022), tornando a margem de 97% extremamente conservadora e a viabilidade do mecanismo de retransmissão plenamente confirmada.

No contexto regulatório brasileiro real (AU915), onde não há limitação de orçamento diário por *duty cycle*, a restrição é apenas o *dwell time* de 400 ms por canal por transmissão, já satisfeita pelo SF8 com 348,7 ms. Nesse cenário, a transmissão de uma imagem completa requer apenas 13,3 s de rádio ativo, e o sistema poderia, em princípio, realizar mais de 270 transmissões completas por hora. A análise EU868 apresentada neste trabalho representa, portanto, o cenário absolutamente mais restritivo possível, e sua conclusão favorável é suficiente para garantir a viabilidade do sistema em qualquer implantação LoRaWAN em território brasileiro.

3.1.1.7 Validação Experimental e Consistência do Modelo

Jebril et al. (2018) confirmam experimentalmente a viabilidade do envio de imagens sobre a camada física LoRa, tendo transmitido imagens com sucesso a distâncias de até 6 km com SF12. Em seus experimentos com SF9, os autores registraram um tempo médio por pacote de aproximadamente 613 ms, valor empiricamente próximo aos 615,4 ms que a mesma fórmula analítica produziria para SF9 com o mesmo *payload*, corroborando a consistência do modelo de estimativa adotado neste trabalho para SF8. É relevante destacar que Jebril et al. (2018) optaram por operar diretamente sobre a camada física

LoRa (PHY), contornando o protocolo LoRaWAN, em razão das limitações impostas pela camada MAC ao lidar com fragmentação e remontagem de dados de imagem, abordagem distinta da adotada neste trabalho, que opera sobre LoRaWAN e está sujeita às restrições regulatórias aqui modeladas.

A Tabela 5 resume os parâmetros utilizados na estimativa e os resultados obtidos.

Tabela 5 – Parâmetros da Estimativa de Transmissão com SF8

Parâmetro	Valor
Resolução da imagem	160 × 120 px
Canal de cor	Escala de cinza
Qualidade ESP32-CAM	4 (escala 4–63, invertida)
Tamanho da imagem (JPEG)	3,10 KB (3.182 bytes)
<i>Spreading Factor</i>	SF8
Largura de banda	125 kHz
<i>Coding rate</i>	4/5
<i>Overhead</i> LoRaWAN	30 bytes/pacote
<i>Payload</i> útil por pacote	85 bytes
Pacotes necessários	38
Tempo no ar por pacote	≈348,7 ms
Limite <i>dwell time</i> AU915 (Ato 14.448)	400 ms
Conformidade AU915	Sim (348,7 ms < 400 ms)
Tempo no ar total (1 foto)	≈13,3 s
Orçamento diário - cenário EU868 (1% DC)	864 s/dia
Consumo orçamento - 1 foto/dia	13,3 s (1,5%)
Consumo orçamento - 2 fotos/dia	26,5 s (3,1%)
Margem de orçamento - 2 fotos/dia	837,5 s (96,9%)
Retransmissões suportadas por pacote (EU868)	até 32×
Tempo de calendário - transmissão completa	≈22 min
Fração do dia em <i>deep sleep</i> (2 fotos)	99,96%

Fonte: Os autores (2025).

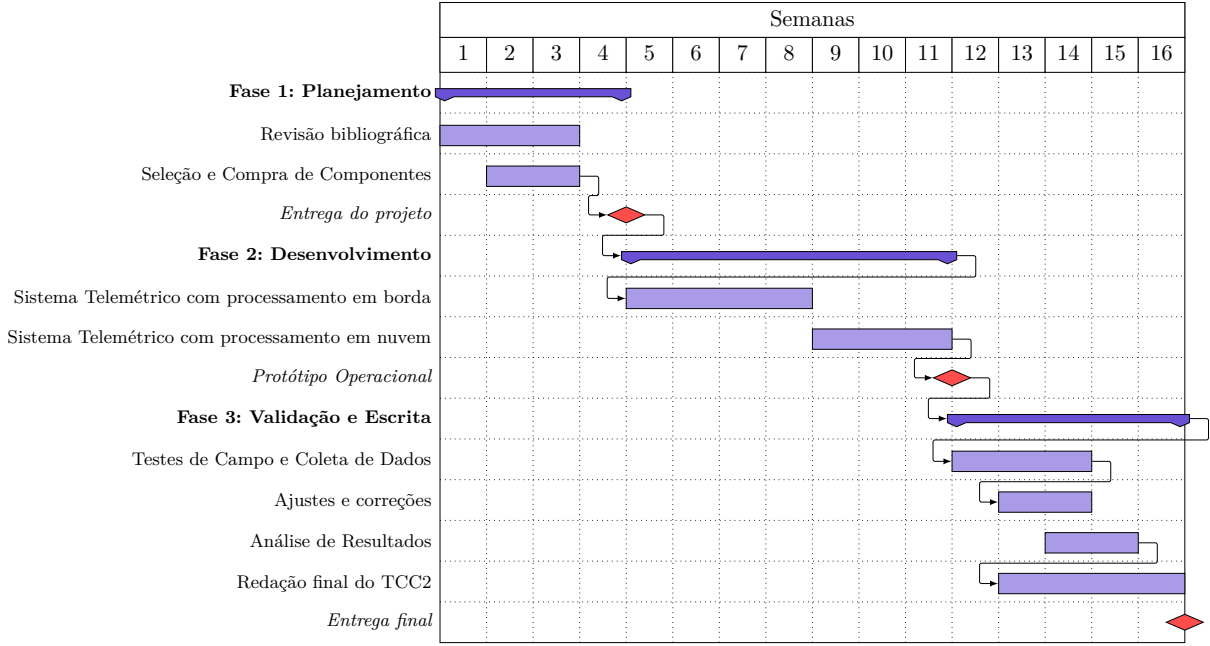
Conclui-se que o envio de imagens via LoRaWAN, nas condições descritas, é tecnicamente viável, regulatoriamente conforme e energeticamente adequado para operação por bateria em campo. A adoção do SF8, motivada pela conformidade com o limite de *dwell time* de 400 ms do Ato nº 14.448 da ANATEL (ANATEL, 2017) e pela maximização do alcance dentro desse limite, produz resultados superiores ao SF9 em todos os indicadores de desempenho: menor tempo total de transmissão (13,3 s contra 23,4 s), menor tempo de calendário (22 min contra 39 min) e maior margem de orçamento diário (96,9% contra 94,6%), ao custo de uma redução de 2,5 dB no SNR mínimo necessário, suficientemente coberta pelas condições de enlace típicas para o caso de uso proposto. O principal requisito de implementação decorrente desta análise é a adoção de um algoritmo de fragmentação e remontagem de pacotes na camada de aplicação, necessário para viabilizar a transmissão sequencial dos 38 pacotes que compõem a imagem e sua posterior reassemblagem no

gateway.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Referências

ADAM, L. *Desenvolvimento e implantação de solução para comunicação bidirecional de longo alcance com medidores de energia elétrica*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2022. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Sistemas Elétricos de Potência. 12, 13, 20, 21, 22, 23

AHMAD, S. et al. Comparative analysis and practical implementation of the esp32 microcontroller module for the internet of things. In: *2021 International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 10

ALMEIDA, V. E.; PEDROSO, M. A. G.; HACHISUCA, A. M. M. Iot: rede lora para envio de imagens. In: *Anais do XIX Congresso Latino-americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware)*. Foz do Iguaçu, Brasil: Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 2022. (Latin.Science). Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/22964>>. 8, 12

ALVISI, S. et al. Wireless middleware solutions for smart water metering. *Sensors*, v. 19, n. 8, 2019. 6, 7

ANATEL. *Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017. Aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita*. 2017. Boletim de Serviço Eletrônico da Anatel, Brasília, 02 jan. 2018. Acesso em: 12/05/2026. Disponível em: <<https://www.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-avaliacao-da-conformidade/2018/1119-ato-14448>>. 12, 19, 21, 24

BARKAT, S. *Smart Water Management System Using Deep Learning and IoT-Based Predictive Modeling*. Master's Thesis — Department of Computer Science, 2024. 13

BRAVO, J. K. G.; JAVIER, C. P.; TOLENTINO, V. T. Ants: Automated network tracking system for water consumption using lora technology. *FAITH Colleges*, 2025. Acesso em: 23 abr. 2026. 13, 15, 17

CAMARGO, T. Fundamentos de lorawan – teoria e prática. *Federal University of Technology of Paraná*, 2022. 7, 9, 10

DAVID, R. et al. Tensorflow lite micro: Embedded machine learning on tinymml systems. *ArXiv*, 2021. 11

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP-IDF Programming Guide: Version 5.2*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>>. 11

FERREIRA, A.; CAVALCANTE, A. L. de C. Iot on an esp32: Optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. *Journal of Software Engineering and Applications*, v. 13, n. 9, 2020. 10

Fortune Business Insights. *Smart Water Metering Market Size, Share & Industry Analysis*. [S.l.], 2025. Disponível em: <<https://www.fortunebusinessinsights.com/pt/industry-reports/smart-water-metering-market-100776>>. Acesso em: 24 abr. 2026. 6

- GRIBOMONT, I. *OCR with Google Vision API and Tesseract*. 2020. Disponível em: <<https://programminghistorian.org/en/lessons/ocr-with-google-vision-and-tesseract>>. Acesso em: 7 maio 2026. 11
- HASAN, K.; TOM, N.; YUCE, M. R. Navigating battery choices in iot: An extensive survey of technologies and their applications. *Batteries*, MDPI, v. 9, n. 12, p. 580, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/batteries9120580>>. 6
- IBM. *O que é reconhecimento óptico de caracteres (OCR)?*: Ibm think. 2026. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/optical-character-recognition>>. Acesso em: 29 abr. 2026. 11
- Instituto Trata Brasil. *Estudo de Perdas de Água 2025 (SINISA, 2023): Desafios na eficiência do saneamento básico no Brasil*. 2025. Disponível em: <<https://tratabrasil.org.br/perdas-de-agua-2025/>>. Acesso em: 20 abr. 2026. 5
- JEBRIL, A. H. et al. Overcoming limitations of lora physical layer in image transmission. *Sensors*, v. 18, n. 10, p. 3257, 2018. 9, 12, 19, 20, 23
- KRISHNAMOORTHY, R. Quantizing deep convolutional networks for efficient inference: A whitepaper. *ArXiv*, 2018. 11
- LEDERHANS, A. S. *Tratamento de imagem para aquisição da informação da data de validade em garrafas de refrigerantes utilizando Python OpenCV, Tesseract e EasyOCR*. Dissertação (Projeto de Pesquisa (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação)) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2022. Curso de Engenharia Elétrica, Unidade Acadêmica de Graduação. 9
- Panasonic Energy. *Cylindrical Lithium Batteries (CR series): Standard Type*. 2026. Acesso em: 22 abr. 2026. Disponível em: <<https://energy.panasonic.com/na/business/products/lithium/cylindrical-cr-standard>>. 6
- PLAUSKA, I.; LIUTKEVIČIUS, A.; JANAČIČIŪTĖ, A. Performance evaluation of c/c++, micropython, rust and tinygo programming languages on esp32 microcontroller. *Electronics*, v. 12, n. 1, 2023. 11
- SARI, M. E. et al. Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, v. 7, n. 1, 2022. 10
- TEDJOJUWONO, S. M.; JAHJA, J. D. Smart water management system using IOT based sensors. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Eco Engineering Development 2023 (ICEED 2023)*. [S.l.]: IOP Publishing, 2024. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012106), p. 1–9. 15, 16
- UGGERI, D.; SIMEON, E. *Smart water metering: analytical model computation for an estimated costs and benefits analysis*. Dissertação (Mestrado) — Politecnico di Milano, 2020. Disponível em: <<https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/171225>>. Acesso em: 20 abr. 2026. 6
- VILELA, R. da S. Solução iot para digitalização de medidores de consumo por visão computacional e microml. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2021. 7, 9, 15